NESNEYE DAYALI PROGRAMLAMA

2. HAFTA

DR. ÖĞRT. ÜYESİ MEHMET BAKIR

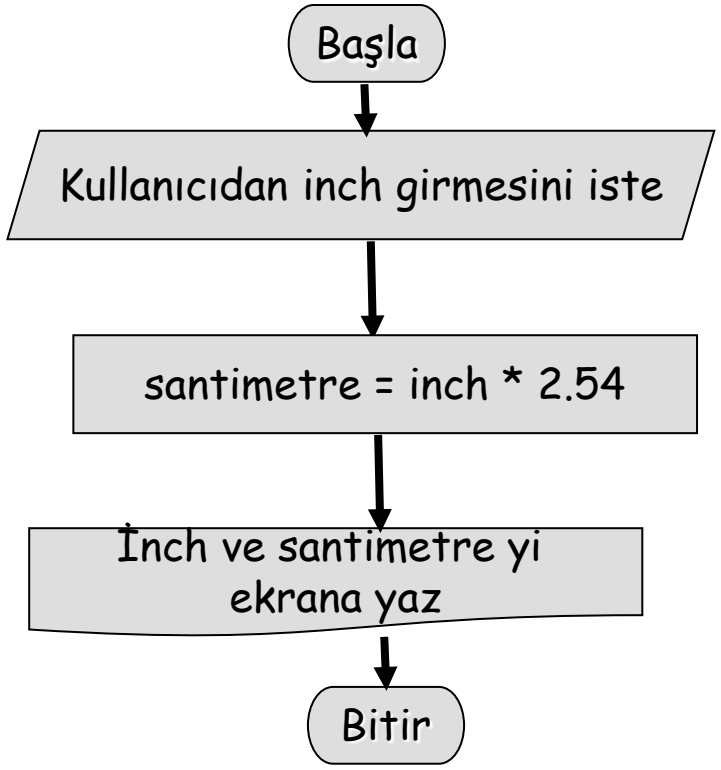
Bu Günkü Konular

- Koşul İfadeleri
  - If yapısı ve karşılaştırma operatörleri

    <, <=, >, >=, ==, !=
  - Kompleks karşılaştırma ifadelerini anlama
    - Mantıksal operatörler (!, &&, ||)
  - Kademeli ve iç içe if yapıları

Örnek Programı

- Program; bitene kadar adım adım çalışacak ifadelerden oluşur.




```
using System;

class Program

{

  /* inch'i santimetreye dönüştürme */

  static void Main()

  {

    double inch;

    double santimetre;


    Console.Write("inch gir: ");

    inch = double.Parse(Console.ReadLine());

    santimetre = inch * 2.54;

    Console.WriteLine("{0} inch {1} santimetre eder",
                          inch, santimetre);

  }

}
```

If yapıları ile programlar

- İki farklı seçenekten birinin seçilmesi gereken durumlarda ne yapmalıyız ?
  - Bir karşılaştırma yaparsın ve karşılaştırma sonucuna göre iki farklı ifadeden birini çalıştırırsın.
  - Karşılaştırma, karar verme ile ilgili verdiğimiz örnekleri hatırlayın
  - İki sayıdan büyük ve küçük olanını nasıl çözdüğümüzü hatırlayalım.

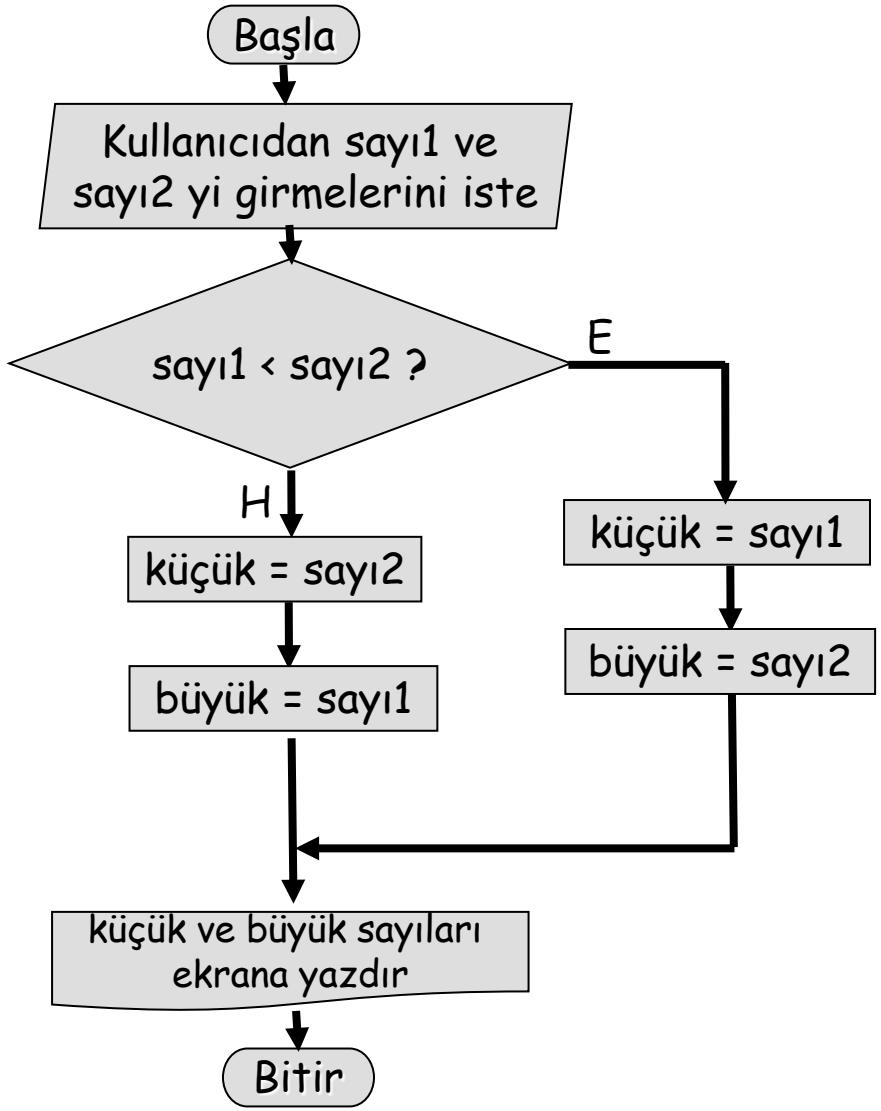
2 sayıdan küçük ve büyük olanını bulma

1. Kullanıcıdan sayı1 ve sayı2 yi girmelerini iste

2. eğer (sayı1 < sayı2)
   - 2.1. küçük = sayı1;
   - 2.2. büyük = sayı2;

3. değilse (sayı1 >= sayı2)
   - 3.1. küçük = sayı2;
   - 3.2. büyük = sayı1;

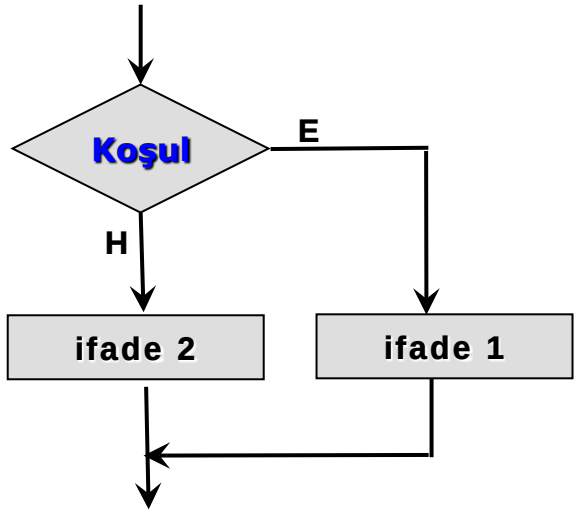
4. küçük ve büyük sayıları ekrana yazdır



`if-else` İfadesi

- Bir karşılaştırma yaparak programın iki seçenekten birini çalıştırmasına izin verir.
- Kullanımı:

```
if (Koşul)
        ifade1;
[else
        ifade2;]
```



- Eğer koşul sonucu doğru ise (`true`) ifade1 çalışacak, değilse ifade2 çalışacak.

`if-else` Örnekler

```
int finalNotu;

Console.Write("Final Notu Giriniz:");
int.TryParse(Console.ReadLine(), out finalNotu );

if (finalNotu >= 50)
    Console.WriteLine("Geçti");
```

if-else Örnekler

```
int finalNotu;

Console.Write("Final Notu Giriniz:");
int.TryParse(Console.ReadLine(), out finalNotu);

if (finalNotu >= 50)
    Console.WriteLine("Geçti");
else
    Console.WriteLine("Kaldı!");
```

Koşulun durumuna göre birden fazla ifade çalıştıracaksak ne yapmalıyız?

blok
(birleşmiş durumlar)

```
int finalNotu;
…
if(finalNotu >= 50)
{
    Console.WriteLine("Geçti!");
    Console.WriteLine("Tebrikler!");
}
else
{
    Console.WriteLine("Kaldı!");
    Console.WriteLine("Daha iyi çalış.");
}
```

Süslü parantezlerin yeri

- Süslü parantezlerin yeri bir stil sorunudur
  - Compiler için bir sorun değildir.

```
int finalNotu;
…
if(finalNotu >= 45){
   Console.WriteLine("Geçti! ");
   Console.WriteLine("Tebrikler! ");
} else {
   Console.WriteLine("Kaldı! ");
   Console.WriteLine("Daha iyi çalış. ");
}
```

2 tam sayıdan küçük ve büyük olanını bulma

```
int sayı1, sayı2, küçük, büyük;

Console.WriteLine("iki sayı giriniz:");

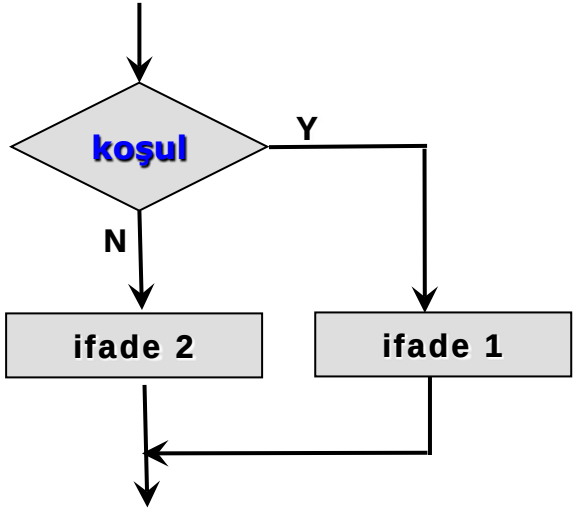
Console.Write("Birinci Sayı:");
int.TryParse(Console.ReadLine(), out sayı1);

Console.Write("İkinci Sayı:");
int.TryParse(Console.ReadLine(), out sayı2);

if (sayı1 < sayı2)
{
  küçük = sayı1;
  büyük = sayı2;
}
else
{
  küçük = sayı2;
  büyük = sayı1;
}
Console.WriteLine("Büyük ={0}, Küçük ={1}",
                    büyük, küçük);
```

if ifadesinde karşılaştırma işlemleri

- if ifadesinin içindeki koşul iki değeri karşılaştırır ve doğru (True) veya yanlış (False) değer üretir.
  - Koşul ifadesi olarak adlandırılır
  - Karşılaştırma operatörleri kullanılarak biçimlendirilirler.



Operator	Anlamı
==	eşittir
!=	eşit değil
<	küçüktür
<=	küçük eşit
>	büyüktür
>=	büyük eşit

Karşılaştırma operatörleri - Örnek

- Varsayalım a = 1, b = 2, ve c = 3 olsun.

İfade	Karar
a < b	True
(a + b) >= c	True
(b + c) > (a + 5)	False
c != 3	False
b == 2	True

Kod: 3 sayının küçük olanını bulma (1)

```
int a, b, c, kucuk;

Console.WriteLine("3 sayı giriniz: ");
Console.Write("1. sayı:");
int.TryParse(Console.ReadLine(), out a);
Console.Write("2. sayı:");
int.TryParse(Console.ReadLine(), out b);
Console.Write("3. sayı:");
int.TryParse(Console.ReadLine(), out c);

if (a < b)
{
  if (a < c) kucuk = a;
  else kucuk = c;
}
else
{
  if (b < c) kucuk = b;
  else kucuk = c;
}
Console.Write("{0}, {1}, {2} sayılardan küçüğü {3}", a, b, c, kucuk);
```

Kod: 3 sayının küçük olanını bulma (2)

```
int a, b, c, kucuk;
Console.WriteLine("3 sayı giriniz: ");

Console.Write("1. sayı:");
int.TryParse(Console.ReadLine(), out a);
Console.Write("2. sayı:");
int.TryParse(Console.ReadLine(), out b);
Console.Write("3. sayı:");
int.TryParse(Console.ReadLine(), out c);

kucuk = a;   /* farzet; a en küçüğü*/
if (b < kucuk) kucuk = b;  /* b daha küçük mü? */
if (c < kucuk) kucuk = c;  /* c daha küçük mü? */

Console.WriteLine("{0}, {1}, {2} sayılardan küçüğü {3}",
                  a, b, c, kucuk);
```

Mantıksal Operatörler

- Bazı durumlarda daha kompleks karşılaştırma işlemleri yapmak isteyebilirsiniz.
  - (x eşittir 5 mi) VEYA (x eşittir 8 mi)
    - (x == 5) || (x == 8)
  - (x büyüktür 5 mi) VE (x küçüktür 10 mu)
    - (x > 5) && (x < 10)
  - (x küçüktür y mi) VE (y eşit değil 20 mi)
    - (x < y) && (y != 20)

- C# programlama dili daha komplex karşılaştırma işlemleri yapmak için 3 mantıksal operatör sunuyor
  - AND (&&), OR (||), NOT (!)

Mantıksal Operatörler

- Karşılaştırma işlemlerini doğru mu (True) veya yanlış mı (False) diye birleştirmede kullanılır.
  - Mantıksal operatörler kullanılarak oluşturulan kompleks karşılaştırmalar if ifadelerinin içinde kullanılabilir.

Sembol	Anlamı
&&	AND – ve
||	OR – veya
!	NOT – değil

a	b	a && b	a || b
False	False	False	False
False	True	False	True
True	False	False	True
True	True	True	True

Lojik Operatörler – örnek-1

- Varsayalım;
  - a bir int değişken ve değeri 7,
  - c bir char değişken ve değeri ‘r’

İfade	Sonuç
(a >= 6) && (c == 'r')	True
(a >= 6) || (c == 'A')	True
(a >= 6) && (c == 'A')	False
(a >= 6) && (c == 'R')	False
(a != 6) || (c == 'R')	True
(a < 6) || (c == 'r')	True

Lojik Operatörler – örnek-2

```
int sicaklik = 75;
double yagmur = 0.35;

if((sicaklik > 70 && sicaklik < 85))  Console.WriteLine("sıcak");
if((sicaklik > 70 && yagmur < 0.4))   Console.WriteLine("güzel");
if((sicaklik < 50 || sicaklik >85)) Console.WriteLine("çok sıcak/bulutlu");
if((yagmur > 0.3 && yagmur < 0.7))    Console.WriteLine("rüzgarlı");
```

```
sıcak
güzel
rüzgarli
```

Lojik Operatörler (3)

```
/* Eğer a eşittir 4 VEYA a eşittir 10 */
if (a == 4 || a == 10){
  ...
} else {
  ...
}
```

```
/* x 2 VE 20 arasında mı*/
if (x >= 2 && x <= 20){
  ...
}
```

```
/* y 20'den büyük VE x eşit DEĞİL 30'a  */
if (y > 20 && x != 30){
  ...
}
```

Kademeli if deyimleri

- Bazen birden fazla koşulu test etmek isteriz, ta ki biri sağlanana kadar.
  - Örneğin "n" sayısının 0 a eşit , 0 dan büyük veya 0 dan küçük olmasını test etmek istiyoruz.

```
if (n < 0) Console.Write("n sayısı 0'dan küçük");
else
{
   if (n == 0) Console.Write("n sayısı 0'a eşit");
   else Console.Write("n sayısı 0'dan büyük");
}
```

- İkinci if deyimini else içinde kullanmaktansa onun yerine aşağıdaki gibi kullanabiliriz. Kademeli if olarak adlandırılıyor.

```
if (n < 0)       Console.Write("n sayısı 0'dan küçüktür");
else if (n == 0) Console.Write("n sayısı 0'a eşittir");
else             Console.Write("n sayısı 0'dan büyüktür");
```

kademeli **if** Yazım Kuralı

```
if (durum1)
      ifade1;
else if (durum2)
      ifade2;
else if (durum3)
      ifade3;
 …
else
      ifadeN;
```

kademeli **`if`** Örneği

Örneğin not ortalamasının aşağıdaki tabloya göre harf notuna denk geldiğini varsayalım:

Not Aralığı	Harf Notu
90-100	AA
80-89	AB
70-79	BB
60-69	BC
50-59	CC
0-49	Kaldı!

```
int not_ort;
…
if (not_ort >= 90)
    Console.Write("Geçti: Notun  AA");
else if (not_ort >= 80)
    Console.Write("Geçti: Notun  AB");
else if (not_ort >= 70)
    Console.Write("Geçti: Notun  BB");
else if (not_ort >= 60)
    Console.Write("Geçti: Notun  BC");
else if (not_ort >= 50)
    Console.Write("Geçti: Notun  CC");
else
    Console.Write("Kaldı!");
```